
Feuille de TD n° 2Introduction à la théorie des ensembles

1 Représenter un ensemble par extension et par compréhension

Exercice 1 : Donner pour chaque ensemble représenté par compréhension sa forme par extension.

(a) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2\}.$

(d) $D = \{x \in \mathbb{N} \mid x = n^2 \text{ pour } n \in \{1, 2, 3, 4\}\}.$

(b) $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 6 \text{ et } x \text{ est pair}\}.$

(e) $E = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ est un multiple de 3 et } x < 20\}.$

(c) $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \leq x \leq 3\}.$

(f) $F = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x + 1 \geq 0\}.$

Exercice 2 : Donner pour chaque ensemble représenté par extension une forme par compréhension.

(a) $A = \emptyset.$

(c) $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}.$

(e) $E = \{\{1\}\}.$

(b) $B = \{\pi\}.$

(d) $D = \{2, 4, 8, 16, 32\}$

(f) $F = \{\emptyset\}.$

2 Identifier les relations entre éléments et ensembles

Exercice 3 : Dire, en justifiant, si les propositions suivantes sont correctes.

(a) $x \in \{x\}.$

(c) $x \in \{\{x\}\}.$

(e) $x \subseteq \{x\}.$

(g) $x \subseteq \{\{x\}\}.$

(b) $\{x\} \in \{x\}.$

(d) $\{x\} \in \{\{x\}\}.$

(f) $\{x\} \subseteq \{x\}.$

(h) $\{x\} \subseteq \{\{x\}\}.$

Exercice 4 : Soit A un sous-ensemble de B . Dire si les propositions suivantes sont vraies.

(a) $A \in B.$

(b) $A \subseteq \mathcal{P}(B).$

(c) $A \subseteq B.$

(d) $A \in \mathcal{P}(B).$

Exercice 5 : Écrire l'ensemble des parties des ensembles suivants :

(a) $A = \{0, 1, 2\}.$

(c) $C = \{a, b, c, d\}.$

(e) $E = \mathcal{P}(\emptyset).$

(b) $B = \{\{0, 1, 2\}\}.$

(d) $D = \emptyset.$

(f) $F = \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)).$

Exercice 6 : Soient A et B deux sous-ensembles de Ω . Comparer les ensembles suivants :

(a) $\mathcal{P}(A \cup B)$ et $(\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)).$

(b) $\mathcal{P}(A \cap B)$ et $(\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)).$

Indice : conjecturer avec deux ensembles A et B « simples ». Par exemple : $A = \{1, 2\}$ et $B = \{1, 3\}$.

3 Manipuler les ensembles par union et intersection

Exercice 7 : Soient $X = [4, 7]$, $Y = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \leq 5\}$, et $Z = \mathbb{N}$. Simplifier les ensembles suivants :

(a) $A = X \cup Y$.

(d) $D = (X \cup Y) \cap Z$

(b) $B = X \cap Z$.

(e) $E = X \cup (Y \cap Z)$

(c) $C = X \cap Z^c$

(f) $F = X^c \cap (Y^c \cup Z)$.

Commentaire : Les complémentaires X^c , Y^c et Z^c se font par rapport à $\mathbb{R}$.

Exercice 8 : Soient A , B et C trois sous-ensembles de Ω . Montrer que :

(a) $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$.

(c) $A \cup B = B \cap C \iff A \subseteq B \subseteq C$.

(b) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

(d) $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = B \iff A = \emptyset$.

Exercice 9 : Soient X et Y deux sous-ensembles de Ω . Simplifier les ensembles suivants :

(a) $A = (X \cap Y) \cap (X \cap Y^c)$.

(d) $D = (X \cap Y) \cup (X \cap Y^c) \cup (X^c \cap Y)$.

(b) $B = (X \cap Y) \cup (X \cap Y^c)$.

(e) $E = (X \cap Y) \cup (X \cap Y^c) \cup (X^c \cap Y) \cup (X^c \cap Y^c)$.

(c) $C = (X \cup Y) \cap (X \cup Y^c)$.

(f) $F = (X \cup Y) \cap (X \cup Y^c) \cap (X^c \cup Y) \cap (X^c \cup Y^c)$.

4 Approfondir les opérations sur les ensembles

Exercice 10 : Soient A et B deux sous-ensembles de Ω . On pose $A \odot B = (A \cup B)^c$.

(a) Exprimer A^c à l'aide de A et de l'opération $\odot$.

(b) Calculer et simplifier $(A \odot A) \odot (B \odot B)$.

(c) Exprimer $A \cup B$ et $A \setminus B$ en fonction uniquement de A , B et de l'opération $\odot$.

Exercice 11 : Soient A , B et C trois sous-ensembles de Ω . Montrer que :

(a) $A \Delta A = \emptyset$.

(d) $A \Delta B = A^c \Delta B^c$.

(b) $A \Delta \emptyset = A$.

(e) $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

(c) $A \Delta B = B \Delta A$.

(f) $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$.

Exercice 12 : Soient A et B deux sous-ensembles de Ω tel que $A \not\subseteq B$.

Résoudre dans $\mathcal{P}(\Omega)$ les équations suivantes :

(a) $X \setminus A = B$.

(c) $X \cap A = B$.

(b) $X \cup A = B$.

(d) $X \Delta A = B$.

Exercice 13 : Calculer les produits cartésiens suivants :

(a) $A = \{1, 2\} \times \{1, 3\}$.

(c) $C = \{1\} \times \{1, 2\} \times \{1, 2, 3\}$.

(b) $B = \{2, 1\} \times \{1, 3\}$.

(d) $D = \{1, 2, 3\} \times \{1\} \times \{1, 2\}$.

Exercice 14 : Représenter dans le plan les ensembles suivants :

(a) $A = [0, 1] \times [0, 1]$.

(c) $C = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

(b) $B = ([0, 1] \cup [2, 3]) \times [0, 3]$.

(d) $D = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Exercice 15 : Soit $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$. Parmi les familles suivantes, lesquelles sont des partitions de Ω ?

(a) $A = \{\Omega\}$.

(c) $C = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{4\}\}$.

(b) $B = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$.

(d) $D = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$.

Exercice 16 : Votre professeur souhaite répartir 3 groupes de 2 étudiants à partir de 6 étudiants.

Combien de façons différentes peut-il faire cette répartition en sachant que chaque étudiant appartient à un seul groupe ? Justifier la réponse.